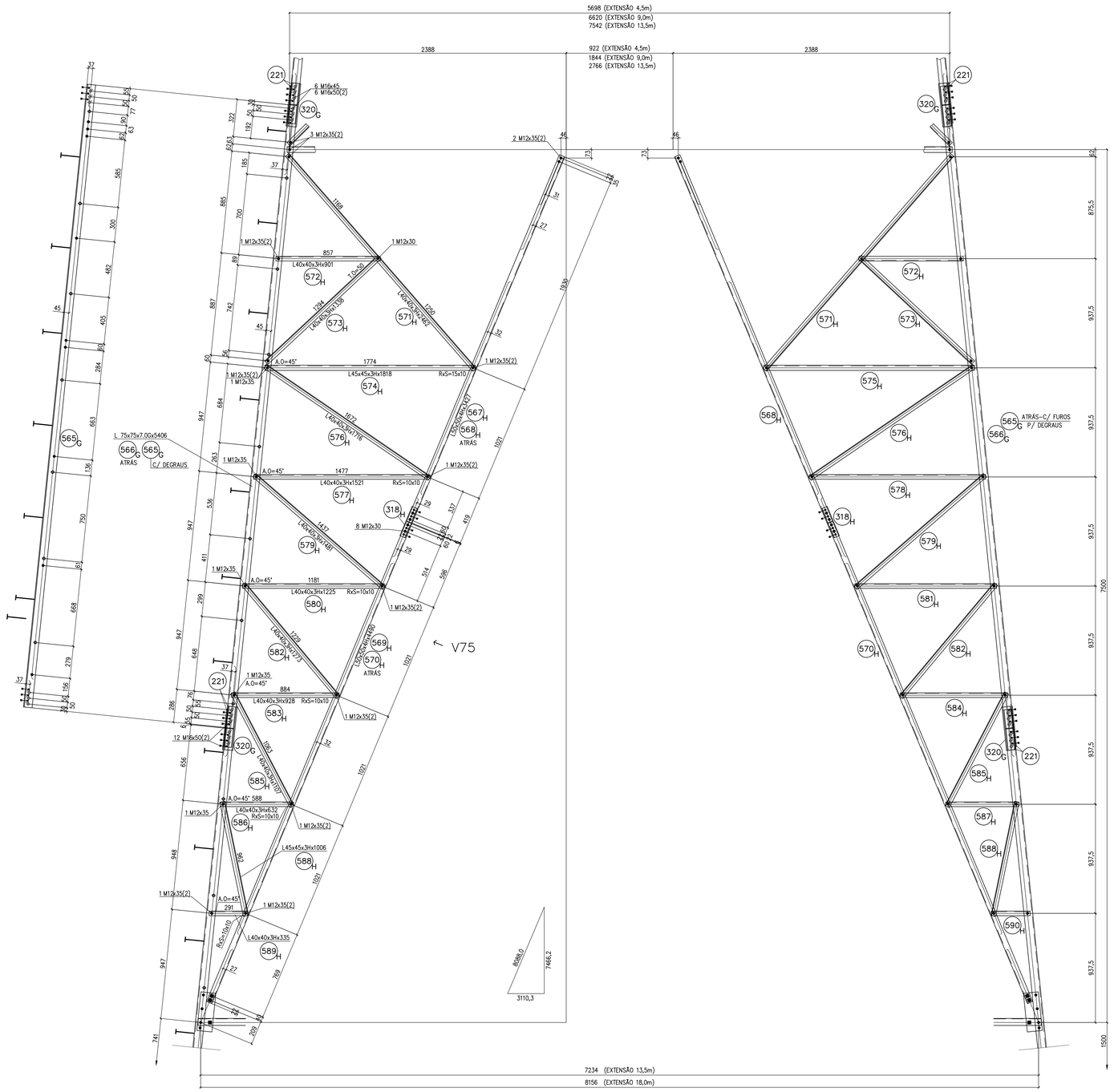
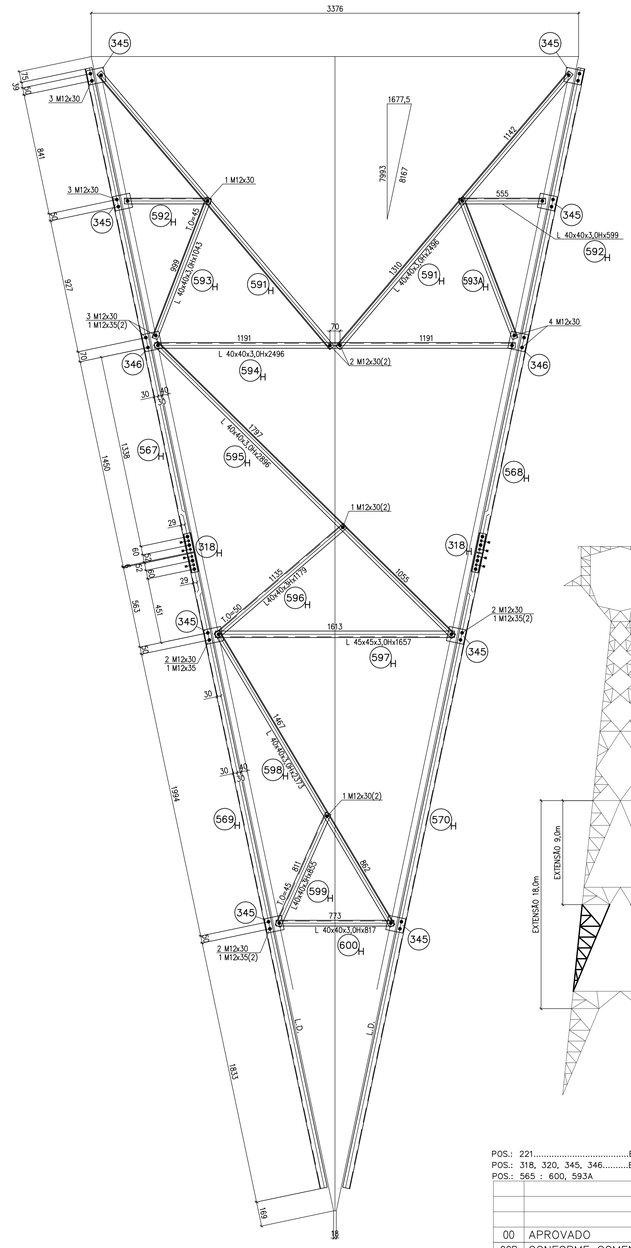
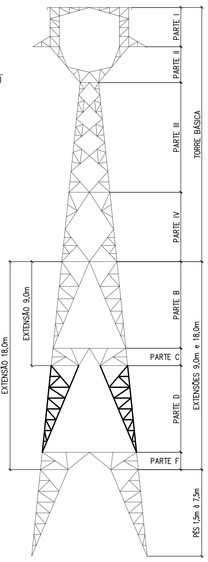
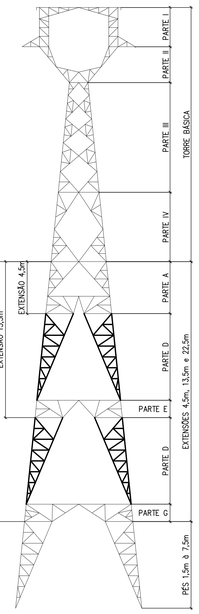
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 24/08/2026

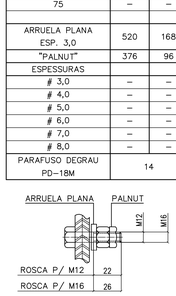


VISTA V75









PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	204	–
35	172	–
40	–	–
45	–	24
50	–	72
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	520	168
"PALNUT"	376	96
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	–	–
# 5,0	–	–
# 6,0	–	–
# 7,0	–	–
# 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	14	



VERTICAL | FACE

tg α = 0,102439 | tg g = 0,101906
2tg α = 0,204878 | sec g = 1,005179
sec α = 1,005233

sec b = 1,010439

POS.: 221.....BNSM_ADR2451–D2005
POS.: 318, 320, 345, 346.....BNSM_ADR2451–D2008
POS.: 565 : 600, 593A

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	11/08/2026	M.D.R.	L.PENIDO	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	17/07/2026	L.PENIDO	M.D.R.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	13/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) | A.O 45° (Simples Abo Oposto) | T.O=A (Total Abo Oposto)
RxD (Duplo) | D.O 45° (Duplo Abo Oposto) | I.O=C+B (Intermed. Abo Oposto)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Mín. (kg.m)	Máx. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNSM_ADR2451–D2002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNSM_ADR2451–D2007 EXTENSÃO 4,5m ou EXTENSÕES 13,5m e 22,5m: PARTE A
BNSM_ADR2451–D2009 EXTENSÕES 9,0m e 18,0m: PARTE C
BNSM_ADR2451–D2011 EXTENSÕES 13,5m e 22,5m: PARTE E
BNSM_ADR2451–D2012 EXTENSÃO 18,0m: PARTE F
BNSM_ADR2451–D2013 EXTENSÃO 22,5m: PARTE G

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0021

AXIA ENERGIA

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
REVISÃO: 00
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
Nº LEGADO: -
TAG: -

CONSAG ENGENHARIA — CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO

CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

TÍTULO: TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM
EXTENSÕES 13,5m, 18,0m e 22,5m: PARTE D

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2010
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)